

2026年新人训练营-腾飞&紫千组



以下项目四选一完成，可借助AI

项目 A · 自研短视频 Feed

一、项目背景

实现一个抖音风格的上下滑短视频信息流应用,禁用 **ExoPlayer** 等高层封装,直接基于 Android 媒体底层 API 自行完成解码、渲染、预加载与列表调度。

二、功能需求

基础功能

#	功能	关键约束
A1	上下滑无限视频流	单页全屏,滑动顺滑,首帧 < 800ms
A2	视频播放/暂停/进度条	点击屏幕暂停,长按倍速
A3	视频解码与渲染	必须使用 MediaCodec + SurfaceView/TextureView ,禁用 ExoPlayer/IjkPlayer等成熟播放器
A4	简单点赞/评论 UI	本地状态即可,无需后端
A5	视频列表数据	提供 mock JSON(包含 100+ HLS/MP4 URL)

进阶功能

#	功能	关键约束
A6	智能预加载	自定义 N 个视频预加载策略,提交策略文档
A7	三级缓存	内存 + 磁盘 + 网络,LRU 淘汰,断点续传

A8	边下边播	HTTP Range 请求 + 本地代理(类似 AndroidVideoCache 思路,自实现)
A9	列表 1 万条流畅滑动	提供 Systrace/Perfetto 截图证明 60fps
A10	弱网降级	检测带宽自动切换清晰度(模拟多码率)
A11	进入后台释放资源	onPause 释放 Codec,onResume 快速恢复

三、工具使用要求

类别	必选	备选
语言	Kotlin	—
UI	Jetpack Compose 或 传统 View(任选,需说明理由)	—
异步	Coroutines + Flow	—
网络	OkHttp(裸用,禁用 Retrofit 的高级特性,必须自己写 Interceptor)	—
性能工具	必须使用 Android Studio Profiler、Perfetto、Systrace	LeakCanary
AI 辅助	任意,但需在 AI_USAGE.md 留痕	—

四、验收标准

项目	标准
首帧时间	中端机(骁龙 778G 级) < 800ms
滑动帧率	95% 帧 ≥ 55fps,提交 Perfetto 报告
内存峰值	单视频播放期间 < 200MB
崩溃率	训练营提供的 200 次自动滑动测试,0 崩溃
缓存命中率	重复观看场景 ≥ 90%
原理答辩	抽 5 题,答错 ≤ 1 题方可冲击 80+ 分

项目 B · 微头条发布器

一、项目背景

仿照头条微头条发布功能，设计一个 **独立可运行** 的 Android 项目，聚焦发布器主链路。完成基础能力，可借助 AI 工具辅助开发，但需保留使用记录。

二、功能需求

基础功能

	功能	关键要求
A1	发布页基础框架	包含顶部返回、编辑区、底部工具栏、发布按钮，可独立启动运行。
A2	富文本编辑器	支持文字输入、基础样式、@提及，文本可继续编辑。
A3	话题功能	支持话题列表、插入 #话题# ，并在编辑区中正常展示，有变色能力。
A4	图片功能	支持系统相册多图选择（建议上限 9 张）、图片预览、拖动排序、删除。
A5	发布流程	支持草稿保存/恢复、发布前校验（内容不能为空）、发布成功反馈。
A6	UI 还原	整体交互和视觉风格参考头条微头条发布器，要求结构清晰、状态自然。

进阶任务

	方向	说明	评分要点
A7	架构优化	对发布器做 MVVM / MVI 重构，或拆分 editor、topic、media、draft 等模块。	结构是否更清晰、是否便于扩展。
A8	性能优化	优化大图、多图场景下的加载与内存表现，如缩略图、压缩、复用。	是否有明确优化策略和对比结果。

A9	自定义控件	实现自定义富文本控件、token 渲染或图片排序组件。	组件抽象是否合理，交互是否稳定。
----	-------	-----------------------------	------------------

三、工具使用要求

类别	建议	备选
语言	Kotlin	—
UI	Xml / 自定义组件	—
编辑器	EditText + Spannable	—
本地存储	SQLite	—
相册接入	Photo Picker / 系统相册	—

四、验收标准

项目	标准
基础功能	完成富文本编辑、话题插入、图片选择/预览/排序/删除、草稿保存恢复、发布校验等基础功能。
交互体验	页面结构清晰，按钮状态、面板切换、草稿恢复等交互自然。
草稿与发布	支持草稿恢复；空内容不可发布；发布后有明确反馈。
稳定性	9 图场景下可正常编辑、预览、删除；重复进入退出不崩溃。

项目 C · 自研 IM 客户端

一、项目背景

实现一个支持单聊（或群聊）的 IM 客户端,禁用任何现成 IM SDK(火山 RTC IM、环信、融云、腾讯 IM 全部禁用),从协议设计到长连接管理全部自研。服务端使用训练营统一提供的 mock server(基于 Netty, 公开协议文档)。

二、功能需求

基础功能

#	功能	关键约束
B1	登录/注册	HTTP 接口,JWT Token
B2	单聊文本消息	WebSocket 长连接,实时收发
B3	会话列表	显示最近会话,未读数,最后一条消息预览
B4	历史消息分页拉取	上拉加载更多
B5	消息持久化	直接使用 SQLite,禁用 Room

进阶功能

#	功能	关键约束
B6	自定义二进制协议	Header(magic + version + length + cmd) + Body(Protobuf 或 JSON) + CRC
B7	心跳与断线重连	指数退避,前后台切换感知
B8	消息有序性	客户端生成 seq,服务端确认,乱序重排
B9	消息可靠性	ACK 机制,失败重发,去重(messageId)
B10	群聊 + @ 提醒（如有群聊）	群成员列表,@人高亮,@我未读单独计数
B11	图片消息	图片上传、渐进式加载
B12	消息撤回 / 已读回执	2 分钟内可撤回,已读状态同步
B13	推送	后台被杀时通过厂商推送通道唤起(可用 mock)

三、工具使用要求

类别	必选	备选
语言	Kotlin	—
长连接	OkHttp WebSocket 或 裸 Socket + 自写协议帧	—

数据库	SQLiteOpenHelper(手写)	—
异步	Coroutines + Flow + Channel	—
UI	Jetpack Compose	XML
抓包	必须使用 Charles/Wireshark 抓自己的协议包并提交截图	—

四、验收标准

项目	标准
消息延迟	同网环境收发 < 200ms
消息有序	100 条并发发送,接收端 100% 顺序正确
重连成功率	模拟 50 次断网,重连成功率 100%
数据库性能	1 万条消息,会话列表加载 < 200ms
协议截图	提交 Wireshark/Charles 抓包截图 + 协议字段说明

项目 D · 自研图片加载库

一、项目背景

从 0 到 1 实现一个轻量级图片加载库,**对标 Glide/Coil/Fresco 但禁止使用它们**,要求支持三级缓存、生命周期感知、变换、采样压缩等核心能力。最终交付 SDK + Demo App。

二、功能需求

基础功能

#	功能	关键约束
---	----	------

E1	链式 API	<code>ImageLoader.with(ctx).load(url).into(view)</code>
E2	内存缓存	自实现 LRU(基于 LinkedHashMap)
E3	磁盘缓存	自实现 DiskLruCache(参考 Glide等开源图片库 思路)
E4	网络下载	OkHttp,支持取消
E5	Bitmap 解码	BitmapFactory,支持采样压缩(<code>inSampleSize</code>)
E6	主线程更新 UI	Handler/协程,确保线程切换正确

进阶功能

#	功能	关键约束
E7	生命周期感知	监听 Fragment/Activity onDestroy,自动取消请求
E8	Bitmap 复用池	<code>inBitmap</code> 复用,统计复用率
E9	占位图 / 错误图 / 渐入动画	placeholder/error/crossfade
E10	图片变换	圆角、圆形、模糊、灰度
E11	多格式支持	JPEG/PNG/WebP/GIF(GIF 可加分项)
E12	请求去重	同 URL 同时请求合并为一次
E13	优先级调度	可见区域优先,滑动时降级加载
E14	OOM 防护	内存阈值监控,主动 trim

三、工具使用要求

类别	必选	备选
语言	Kotlin	—
模块化	必须分 SDK module + Sample module	—
网络	OkHttp(裸用)	—
单元测试	JUnit + MockK,核心模块覆盖率 ≥ 50%	—

性能工具	Android Studio Memory Profiler 必须使用	—
------	-------------------------------------	---

四、验收标准

项目	标准
SDK 包体	< 200KB(不含 OkHttp)
加载性能	1000 张图列表滑动,FPS ≥ 55
内存表现	滑动 5 分钟,内存增长 < 50MB,无泄漏
缓存命中率	二次加载内存命中 ≥ 95%
Bitmap 复用率	列表场景 ≥ 60%
单元测试	核心模块覆盖率 ≥ 50%
API 易用性	与 Glide/Coil 对比,核心调用代码量持平或更少

通用交付与评分(四个项目共用)

一、必交材料清单

文件	说明
源代码	Git 仓库,≥ 30 个有意义 commit
README.md	架构图、运行指南、功能勾选表
AI_USAGE.md	≥ 5 个"AI 给的方案我采纳（或没采纳）"的案例 + 理由
DECISIONS.md	关键架构决策记录(ADR 格式)
BUGFIX.md	≥ 3 个真实踩坑 + 排查过程 + 根因
性能报告	Profiler / Perfetto / 内存截图
Demo 视频	5~10 分钟功能演示

二、统一评分维度

维度	权重	评分要点
功能完整度	10%	基础+进阶勾选项
架构与代码质量	20%	分层、可测试、命名、坏味道
现场答辩	30%	基础原理
性能与稳定性	20%	各项目验收指标达成度
AI 工具使用深度	10%	留痕质量、是否能识别 AI 幻觉
工程化能力	5%	CI、测试、文档
创新与亮点	5%	超出题面的设计